113年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(B) 1. 某船依平行航法(Parallel Sailing)於北太平洋航行，已知航速18kts向東航行3.5小時後，其經度差DLo為001°38.0'，則請問該船係在下列哪一個平行緯度上航行？
A. 49°38.5'N
B. 49°59.7'N
C. 50°26.3'N
D. 50°47.6'N

(B) 2. 有關ECDIS安全深度參數的描述，下列何者正確？
A. 用以標示沈船
B. 當水深點等於或低於安全深度時，要能特別標示出來
C. 航行員能從ENC所提供的等深線選擇安全水深範圍
D. 用於避碰

(D) 3. 某船依航向320°航行50浬，然後轉向028°航行48浬，最後轉向243°航行73浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)推求該船航行之實際橫距及緯度差分別為多少？
A. 67.4'W、46.7'N
B. 47.6'W、74.6'N
C. 46.7'W、67.4'N
D. 74.6'W、47.6'N

(B) 4. 某船依航向320°航行50浬，然後轉向028°航行48浬，最後轉向243°航行73浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)推求該船之實際航向(CMG)為何？
A. 287.5°
B. 302.5°
C. 327.5°
D. 342.5°

(B) 5. 在雷達螢幕上產生識別訊號，僅提供方位辨識的助航設備為何？
A. 雷達訊標(Racon)
B. 雷達航標(Ramark)
C. 疊標
D. 日間標桿

(D) 6. 天水平線的基準位於何處？
A. 地平面
B. 海平面
C. 天水平面
D. 地球之球心

(C) 7. 使用航海曆的北極星表求緯，有一項特別修正量，其數值為何？
A. +30'
B. -30'
C. -60'
D. +60'

(A) 8. 下列何種潮汐每天都會出現低低潮？
A. 半日潮
B. 日潮
C. 混合潮
D. 日潮與混合潮

(A) 9. 公稱光程是指在下列何者氣象能見度時，燈光在明朗天氣的最大可見距離？

A. 10浬
B. 12浬
C. 15浬
D. 20浬

(B) 10. 測深錘底部之凹口，塗以牛油或肥皂，其目的為何？
A. 穩固使測深錘直立
B. 沾上海底底質
C. 減輕重量
D. 製造方便

(B) 11. 導航標誌屬於ECDIS之何種顯示？
A. 基本顯示
B. 標準顯示
C. 其他顯示
D. 全部顯示

(C) 12. 航海曆中所刊登的恆星座標計有173顆，但是航海者常用的恆星有幾顆？
A. 56顆
B. 57顆
C. 58顆
D. 59顆

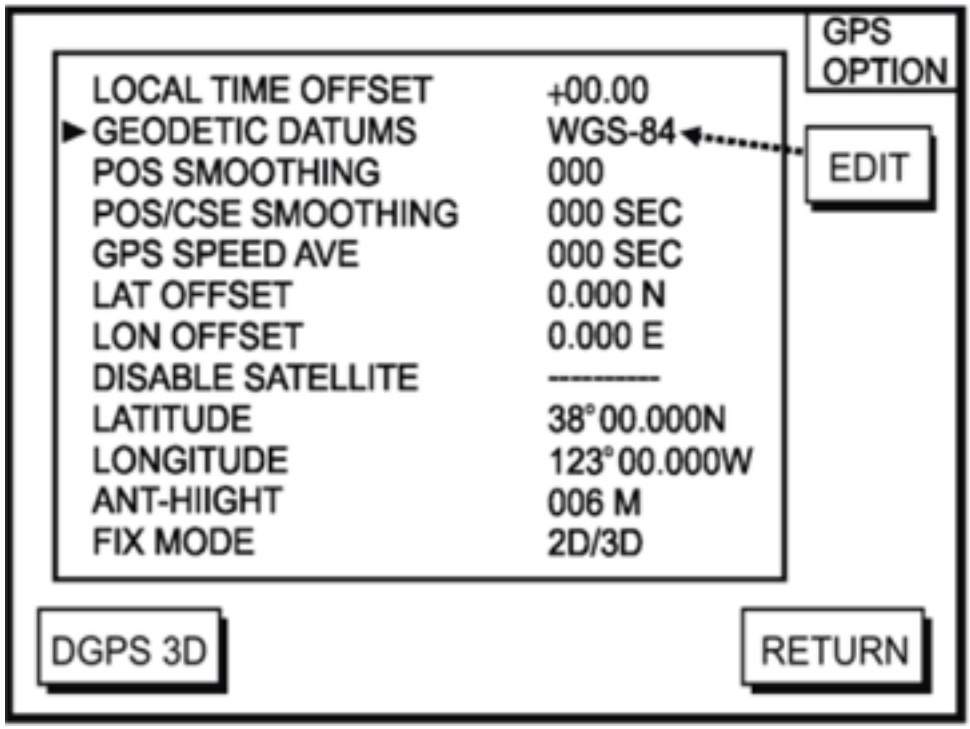
(C) 13. 試問地球之遠日點應在北半球何時？
A. 冬至
B. 春分
C. 夏至
D. 秋分

(B) 14. 下列關於雷達電源的敘述，何者正確?
A. 雷達電源穩定性較船電差
B. 雷達需具有獨立電源
C. 電源的頻率與工作頻率愈接近愈不利兩者能量轉換
D. 雷達發射電波時僅需極小功率

(B) 15. 某船依某航向採平面航法(Plane Sailing)航行數小時後得緯度差1°53.4'S，橫距119.5'E，請問該船之航向為何？
A. 046.5°
B. 133.5°
C. 136.5°
D. 143.5°

(C) 16. GPS以X、Y、Z三軸空間座標系統以表示位置。下列何項是X軸的定義？
A. 地球中心原點
B. 赤道平面上
C. 格林威治子午線
D. 地球之自轉軸

(C) 17. 下圖為GPS航儀基本設定畫面，其中Geodetic Datum與GPS Speed Ave各須輸入何項資料



？

A. Geodetic Datum輸入GPS座標系統；GPS Speed Ave輸入GPS速度平均
B. Geodetic Datum輸入當地海圖基準；GPS Speed Ave輸入GPS速度平均
C. Geodetic Datum輸入當地海圖基準；GPS Speed Ave輸入ETA船速平均
D. Geodetic Datum輸入GPS座標系統；GPS Speed Ave輸入ETA船速平均

(D) 18. 下列何者不是ECDIS之SENC所應包含的資料？
A. 來自ENC的資料
B. 來自航船佈告的資料
C. 來自ENC更新檔的資料
D. 潮汐資料

(A) 19. 有關ECDIS航路規劃功能的描述，下列何者錯誤？
A. 轉向點順序不可隨意變更
B. 航路隨時可以調整
C. 替代航路於執行航路顏色不一致
D. 可設定偏移量，以產生警報

(D) 20. 由觀測者眼高向地球作切線交天球之平面之定義，下列何者為正確？
A. 地水平面
B. 感覺地平
C. 天水平面
D. 幾何水平面

(D) 21. 下列何者屬於天赤道座標系統？
A. 方位、方位角
B. 天頂、天頂距
C. 高度、高度平行圈
D. 時圈、時角

(A) 22. 船舶在南緯，正午時求得太陽中天觀測高度為53°28.0'，方位正北，若太陽赤緯為10°12.0'N，則該船之緯度為何？
A. 26°20.0'S
B. 43°16.0'S
C. 46°44.0'S

D. 63°40.0'S

(C) 23. 如圖之海圖圖例，其意義為何？

A. 退潮流（附記瞬間最大流速）
B. 退潮流（附記平均流速）
C. 漲潮流（附記瞬間最大流速）
D. 漲潮流（附記平均流速）

(C) 24. 下列那一時段為最佳通過淺灘的時機？
A. 平潮時
B. 停潮時
C. 高潮前1小時
D. 高潮後1小時

(A) 25. 某船以磁羅經航行，已知真航向為297°，自差為2°E、地磁差為5°E，則該船之磁羅經航向為：
A. 290°
B. 292°
C. 295°
D. 304°

(A) 26. 觀測者在緯度45°N，太陽赤緯為23.5°N時，此時白晝與黑夜時間長短的情形為何？
A. 白晝長，黑夜短
B. 白晝與黑夜等長
C. 白晝短，黑夜長
D. 不受緯度與赤緯關係之影響

(C) 27. 由下列何種書刊可獲得天氣、海流、暴風路徑、冰區界限等資料？
A. 航船佈告
B. 航行警告
C. 導航圖
D. 航行指南

(B) 28. 下列何者為雷達回跡箱（Echo box）之功能？
A. 控制天線之發射與接收作單向操作之管制
B. 雷達性能監測
C. 增強雷達發射信號
D. 減小雷達天線對信號的衰減

(A) 29. 油壓舵機在運作時，應檢查其油壓泵之轉動情況、油量、油污及下列何者？
A. 漏油
B. 阻力
C. 潤滑
D. 增益

(B) 30. 旋轉儀（Gyroscope）之視運動（Apparent Rotation）中，輪軸水平，一端指北方，置於南緯度，因地球之自轉所致，將使輪軸之北端向何方向轉動？
A. 東
B. 西
C. 南
D. 北

(B) 31. 磁羅經各項自差校正器中，調整左右正橫軟鐵球的距離是為了消除何種自差？
A. 半圓自差
B. 象限自差
C. 傾斜自差
D. 軟半圓自差

(B) 32. 適涸岩是指下列何者？
A. 水深基準面下的孤岩
B. 高度平水深基準面之孤岩
C. 水深與高度兩基準面間的孤岩
D. 高度基準面上的孤岩

(C) 33. IALA-B系統表示航道之左舷浮，其頂標之顏色及形狀為何？
A. 紅色罐形
B. 紅色錐形
C. 綠色罐形
D. 綠色錐形

(B) 34. 海圖水深資料 8_5 ，若採用噚為單位，代表水深為多少呎？
A. 40
B. 51
C. 63
D. 85

(C) 35. 船上之GPS航儀，以下列那一方式求船舶之速度？
A. GPS衛星至船舶之虛擬距離
B. GPS衛星至船舶之方位
C. 衛星信號之都卜勒頻移
D. 衛星信號之相位

(C) 36. 觀測者於2020年7月18日，推算船位(DR)L 25° 08.9'N，λ121° 46.0'E，ZT 12-00-00，則LMT為何？
A. 12-00-00, 18th, July
B. 04-00-00, 18th, July
C. 12-07-04, 18th, July
D. 11-52-56, 18th, July

(C) 37. 某船於0500，求得天體觀測高度為20°30'.0，若得知天體的計算高度為20°22'.5與計算方位角為N 60°W，則截距（a）與方位（Zn）各為何？
A. a=7.5'A；Zn=060°
B. a=7.5'T；Zn=060°
C. a=7.5'T；Zn=300°
D. a=7.5'A；Zn=300°

(A) 38. 以雷達觀測參考目標之方位避開危險目標時，下列那一種情況最適用？
A. 參考目標與危險目標之連線與本船航向平行時
B. 海岸線與本船航向平行時
C. 參考目標與危險目標之連線與本船航向垂直時
D. 參考目標與危險目標之連線與本船航向超過45度時

(A) 39. 觀測者推算船位L33°11.5'S，λ154°05.8'E，天體Dec 18°36.4'N，GHA 208°23.3'，以截距

法（IM），則天體計算高度Hc為何？
A. 38°21.5'
B. 38°43.8'
C. 39°03.0'
D. 39°24.5'

(D) 40. 承上題，則天體計算真方位（Zn）為何？
A. 003.3° (T)
B. 177.6° (T)
C. 183.3° (T)
D. 357.6° (T)